

Un impianto industriale produce dado da brodo lavorando 8 ore al giorno per 220 giorni all'anno. Il processo produttivo, descritto in figura, serve un magazzino PF in grado di ospitare un quantitativo limitato di prodotti e deve garantire il soddisfacimento totale della domanda nel corso dei prossimi tre anni, di cui è stimato il valore pari a d_1 , d_2 e d_3 . La domanda annuale si prevede costante durante l'anno (assenza di stagionalità).

Nella prima stazione (A) gli ingredienti (sale 55%, olio di palma 22%, aromi 8%, verdure disidratate 15%) sono mescolati, dopodiché raggiungono la seconda stazione (B) in cui il composto è compattato in blocchi sottili. Il composto, ancora sfuso, è trasportato da A a B tramite un nastro piano (N) che rende rigido l'intero sistema A-N-B. In seguito, i blocchi sono tagliati nella stazione C per ottenere il prodotto finito, che è controllato nella stazione CQ e confezionato nella stazione P. Una serie di buffer interoperazionali garantisce il disaccoppiamento da B a P. Sono noti i dati di disponibilità a guasto, efficienza delle prestazioni e indice di difettosità di ogni stazione di lavoro, anche se lo scarto dei prodotti non conformi avviene solo presso CQ e P.

Disponibilità A = 0.90

Disponibilità B = 0.95

Disponibilità C = 0.85

Disponibilità P = 0.98

Efficienza Prestazioni A = 0.98

Efficienza Prestazioni B = 0.97

Efficienza Prestazioni C = 0.90

Efficienza Prestazioni P = 1.00

Indice qualità A = 1.00

Indice qualità B = 0.90

Indice qualità C = 0.85

Indice qualità P = 0.98

Domanda Anno 1 = 200000 kg

Domanda Anno 2 = 250000 kg

Domanda Anno 3 = 180000 kg

Si determini la capacità produttiva minima teorica della stazione A.

Per determinare la capacità produttiva minima teorica della stazione A, dobbiamo analizzare l'intero sistema produttivo come una catena in cui ogni anello influenza la quantità di materiale necessaria in ingresso per ottenere il prodotto finito desiderato in uscita.

Ecco i passaggi logici e i calcoli necessari:

1. Analisi del Tempo Disponibile e della Domanda

L'impianto deve soddisfare la domanda per i prossimi tre anni. Poiché il magazzino prodotti finiti (PF) è limitato e non c'è stagionalità, dobbiamo dimensionare il sistema sulla **domanda massima annuale** per garantire il soddisfacimento totale in ogni periodo.

- **Domanda di progetto ($D_{\max}$):** 250.000 kg/anno (Anno 2).
- **Tempo di apertura annuo (T_a):** $220 \text{ giorni/anno} \times 8 \text{ ore/giorno} = 1.760 \text{ ore/anno}$.

2. Rendimento del Sistema e Vincoli di Configurazione

Il processo presenta due configurazioni distinte che influenzano il calcolo:

- **Sistema Rigido (A-N-B):** Le stazioni A e B sono collegate rigidamente. In un sistema rigido, la **disponibilità equivalente** (A_{sys}) è data dal prodotto delle disponibilità delle singole macchine (poiché il guasto di una ferma l'altra):
$$A_{\text{AB}} = A_A \times A_B = 0,90 \times 0,95 = 0,855$$
- **Sistemi Disaccoppiati (C, P):** La presenza di buffer tra B, C e P permette di isolare i guasti. Pertanto, la disponibilità di C e P non riduce il tempo operativo di A, ma influenza solo la capacità richiesta a quelle specifiche stazioni.
- **Qualità (Scarto):** Anche se lo scarto fisico avviene solo in CQ e P, gli indici di qualità di ogni stazione indicano la quota di prodotto "buono" generata. Per ottenere 1 kg di prodotto finito, dobbiamo considerare il **prodotto di tutti gli indici di qualità** (Q_{tot}) lungo la linea:
$$Q_{\text{tot}} = Q_A \times Q_B \times Q_C \times Q_P = 1,00 \times 0,90 \times 0,85 \times 0,98 \approx 0,7497$$

3. Calcolo della Capacità Produttiva Teorica di A ($C_{\text{th},A}$)

La formula generale per legare la produzione reale (D) alla capacità teorica (C_{th}) è:

$$D = C_{\text{th}} \times T_a \times A \times E \times Q$$

Nel caso della stazione A, dobbiamo considerare:

1. **\$A\$:** La disponibilità del sistema rigido a cui appartiene (A_{AB}).
2. **\$E\$:** L'efficienza prestazionale specifica della stazione A (E_A).
3. **\$Q\$:** Il fattore di qualità totale del processo (Q_{tot}), perché A deve produrre abbastanza materiale da compensare tutti gli scarti successivi.

Invertendo la formula per trovare $C_{\text{th},A}$:

$$C_{\text{th},A} = \frac{D_{\text{max}}}{T_a \times A_{\text{AB}} \times E_A \times Q_{\text{tot}}}$$

Inserimento dei valori:

- $D_{\text{max}} = 250.000$
- $T_a = 1.760$
- $A_{\text{AB}} = 0,855$
- $E_A = 0,98$
- $Q_{\text{tot}} = 0,7497$

$$C_{\text{th},A} = \frac{250.000}{1.760 \times 0,855 \times 0,98 \times 0,7497}$$

$$C_{\text{th},A} = \frac{250.000}{1.760 \times 0,6281}$$

(dove 0,6281 è l'OEE di sistema riferito ad A)

$$C_{\text{th},A} = \frac{250.000}{1.105,585}$$

Risultato Finale

$$C_{th,A} \approx 226,12 \text{ kg/h}$$

La **capacità produttiva minima teorica** che la stazione A deve possedere per garantire il soddisfacimento della domanda, considerando le perdite per guasti del sistema rigido, l'efficienza prestazionale e i tassi di scarto dell'intera linea, è di **226,12 kg/h**.